

Cartographie des risques climatiques à Montréal

En bref

Cette documentation décrit comment le logiciel évalue, pour chaque petit secteur de Montréal, le **niveau de risque** associé à un aléa climatique (canicule, crues, pluies diluviennes). Pour chaque secteur, on combine trois familles d'informations :

- 1. **Vulnérabilités territoriales** — caractéristiques physiques du sol (chaleur, imperméabilité, cuvettes, canopée, etc.).
- 2. **Vulnérabilités sociales** — caractéristiques de la population qui y vit (âge, revenu, qualité du logement, inégalités).
- 3. **Vulnérabilités d'infrastructures** — réseaux et bâtiments critiques (*prévu, pas encore intégré au score*).

Le résultat est une **note 0–100** par secteur, traduite en quatre niveaux : *Faible · Modéré · Élevé · Critique*.

 Tous les aléas n'utilisent pas les mêmes données. Par exemple, l'imperméabilité des sols sert pour les pluies diluviennes ou les crues, mais pas pour les canicules.

Comment lire ce document

Partie	Contenu
Géobase et données	D'où viennent les données et comment elles sont organisées
Vulnérabilités territoriales	Liste des couches géographiques utilisées
Vulnérabilités sociales	Indicateurs du recensement utilisés
Pondérations par aléa	Quelle couche pèse combien dans chaque carte
Calcul du score	Comment on passe des données brutes à un score 0–100
Guide d'utilisation	Comment lancer une analyse, ajouter une donnée

Le code source associé se trouve dans `server/app/cartographie/` :

Fichier	Aléa	Classe principale
<code>cartographie_canicule.py</code>	Canicule	<code>SystemeExpertCanicule</code>
<code>cartographie_crues.py</code>	Crues	<code>SystemeExpertInondation</code>
<code>cartographie_inondations.py</code>	Inondations / pluies	<code>SystemeExpertInondation</code>

<code>cartographie_sociale.py</code>	Sociale (seule)	SystemeExpertCanicule
<code>get_statCan_census_stats.py</code>	Préparation des indicateurs sociaux	(script ETL)

Géobase et données

Qu'est-ce qu'une « géobase » ?

Une géobase, c'est tout simplement notre **manière de découper Montréal en petits secteurs**. Toutes les analyses se font à cette échelle : on calcule un score *par secteur*.

Nous utilisons les **aires de diffusion (AD)** de Statistique Canada. C'est le découpage le plus fin disponible publiquement : chaque AD compte **400 à 700 habitants**, ce qui permet d'aller chercher des contrastes très locaux (un pâté de maisons peut différer du suivant).

- Chaque AD est identifiée par un code unique : la colonne **ADIDU**.
- On filtre uniquement Montréal et Laval : codes commençant par **2466** ou **2465**.
- Fichier source : [aires de diffusion 2021 – Québec \(StatCan\)](#).

🔗 Voir une [carte de référence des aires de diffusion \(PDF\)](#).

Pourquoi ce découpage et pas un autre ?

L'avantage de ces secteurs est double :

- ils sont **stables et publics**, donc les analyses sont reproductibles ;
- les indicateurs du recensement sont **directement attachés** à chaque AD via **ADIDU**, sans aucune interpolation.

L'inconvénient : les autres jeux de données (cartes des cuvettes, des îlots de chaleur...) ne suivent pas ce découpage. Le logiciel doit donc faire des **intersections géographiques** pour ramener chaque couche à l'échelle des AD. Ces intersections introduisent de petites approximations, documentées dans le code.

Système de coordonnées

Deux systèmes coexistent :

- **EPSG:2950** (NAD83 / MTM zone 8) — utilisé en interne. C'est une projection en mètres, indispensable pour calculer correctement des **surfaces** et faire des intersections fiables.
- **EPSG:4326** (WGS84) — utilisé pour l'affichage final sur les cartes web (Folium, Leaflet, OpenStreetMap).

Toutes les couches chargées sont automatiquement reprojétées en **EPSG:2950** au chargement.

Vulnérabilités territoriales

Ces couches décrivent le **terrain lui-même** : sa nature, sa température, sa capacité à absorber l'eau, sa végétation, etc. Toutes proviennent du portail [Données ouvertes – Ville de Montréal](#) (licence permettant un usage commercial).

Vue d'ensemble

Couche	À quoi ça sert	Aléas concernés
Imperméabilisation (minéralisation)	Mesure la part de sol qui n'absorbe pas l'eau	Pluies, inondations
Cuvettes de rétention	Repère les creux où l'eau s'accumule	Pluies, inondations
Vulnérabilité aux pluies (Ville)	Indice synthétique pluies extrêmes	Pluies, inondations
Vulnérabilité aux crues (Ville)	Zones sujettes au débordement	Crues, inondations
Îlots de chaleur (satellite)	Zones plus chaudes que la moyenne	Canicule
Canopée — couche protectrice	Couvert végétal qui rafraîchit	Canicule

Détails par couche

Chaque couche est listée ci-dessous avec sa **source** (lien), le **fichier exact** consommé par le code, et la **colonne** lue comme valeur de risque.

1. Imperméabilisation (minéralisation)

Plus le sol est minéralisé, moins il absorbe l'eau, plus l'eau ruisselle. C'est un facteur clé pour les pluies diluviennes.

- Source : [Taux de végétalisation et de minéralisation des surfaces](#)
- Fichier : `vuln_territoriales/mineralisation/taux-vegetalisation-mineralisation-surfaces-ilots(1).geojson`
- Colonne : `Min_Taux` (% de minéralisation)
- Pondération : **30 %** (inondations)

2. Cuvettes de rétention

Les cuvettes sont des creux topographiques où l'eau de pluie s'accumule. Une zone qui contient beaucoup de cuvettes est plus à risque d'inondation localisée.

- Source : [Cuvettes de rétention d'eau de ruissellement](#)
- Fichier : `vuln_territoriales/cuvettes/cuvettes-retention-eau-ruissellement-2021/cuvettes-retention-eau-ruissellement-2021.shp`

- Colonne : **Classe**
- Pondération : **20 %** (inondations)
- ⚙️ ~410 000 polygones — l'**indexation R-Tree** (`use_spatial_index=True`) est obligatoire pour des temps de calcul raisonnables.

3. Vulnérabilité aux pluies (Ville de Montréal)

Indice synthétique calculé par la Ville pour les épisodes pluvieux extrêmes.

- Source : [Vulnérabilité aux changements climatiques](#)
- Fichier : `vuln_territoriales/pluies/vulnerabilite-pluies-polygones-simplifies-2022.geojson`
- Colonne : **PluiesCl** (classe 0–5)
- Pondération : **15 %** (inondations)

4. Vulnérabilité aux crues (Ville de Montréal)

Indice synthétique calculé par la Ville pour les débordements de cours d'eau.

- Source : [Vulnérabilité aux changements climatiques](#)
- Fichier : `vuln_territoriales/crues/vulnerabilite-crues-polygones-simplifies-2022.geojson`
- Colonne : **CruesCl** (classe 0–5)
- Pondération : **70 %** dans la carte des crues, **25 %** dans la carte des inondations.

5. Îlots de chaleur

Issus d'images satellites, ces polygones identifient les zones plus chaudes que la moyenne urbaine.

- Source : [Îlots de chaleur 2023](#)
- Fichier : `vuln_territoriales/ilots_chaleurs/ilots-de-chaleur-images-satellite-2023/ilots-de-chaleur-images-satellite-2023.shp`
- Colonne : **Temp_Class** (1–5)
- Pondération : **30 %** (canicule)

6. Canopée — couche protectrice

La canopée (couvert végétal vu du dessus) rafraîchit le sol. C'est la **seule couche dite « protectrice »** du système : elle **diminue** le score au lieu de l'augmenter.

- Source : [Indice de canopée](#)
- Fichier : `vuln_territoriales/canope-2019/canopee-2019.shp`
- Colonne : (*aucune* — on ne regarde que la présence/absence)
- Pondération : **20 %** (canicule)
- ⚙️ ~514 000 polygones — R-Tree obligatoire.

● Concrètement : plus une AD est couverte par la canopée, **moins** elle contribue au risque canicule.
La formule devient `contribution = val_norm × (1 - %couverture) × poids`.

Vulnérabilités sociales

Pourquoi des indicateurs sociaux ?

Face à un même aléa, deux quartiers ne sont pas égaux. Une canicule frappe plus durement une population âgée ; une inondation pèse plus lourd sur des ménages à faible revenu, qui ont moins de marge pour réparer ou se reloger. Le score social tente de capturer ces inégalités.

Source

Les données proviennent du **recensement 2021 de Statistique Canada** (les chiffres du recensement 2026 devraient être publiés en 2027).

- Fichier source brut : `dataset/vuln_sociales/98-401-X2021006_Quebec_fra_CSV/98-401-X2021006_Francais_CSV_data_Quebec.csv`
- Téléchargement : [profil du recensement Québec \(CSV\)](#)
- Licence : [Licence ouverte du Canada](#)

Préparation des données

Le fichier brut couvre **tout le Québec** et pèse plusieurs Go. Le script `get_statCan_census_stats.py` :

- filtre les lignes pour ne conserver que les **AD de Montréal** (`ADIDU` commençant par `2466`),
- extrait une douzaine d'indicateurs utiles,
- les pivote en colonnes (une ligne = une AD, une colonne = un indicateur),
- exporte le résultat dans `dataset/montreal_indicateurs_census.csv`.

C'est ce CSV léger (~6 000 lignes) qui est ensuite chargé par les modules cartographiques.

Indicateurs extraits

Tous les indicateurs ci-dessous sont extraits par le script et **conservés dans le GeoJSON final** (utiles pour les info-bulles, l'inspection, l'analyse).

Colonne CSV	Description	ID StatCan
<code>age_moyen</code>	Âge moyen de la population	39
<code>pop_65_plus</code>	Personnes de 65 ans et + (nb)	24
<code>pct_65_plus</code>	Personnes de 65 ans et + (%)	37
<code>pop_75_plus</code>	Personnes de 75 ans et + (nb, calculé)	27+28+29

pop_vivant_seule	Personnes vivant seules (nb)	97
revenu_median_menage	Revenu médian des ménages 2020 (\$)	243
revenu_moyen_menage	Revenu moyen des ménages 2020 (\$)	252
gini	Coefficient de Gini (inégalité)	379
taux_chomage	Taux de chômage (%)	2230
logement_30pct_revenu	Ménages dont ≥ 30 % du revenu va au logement	1467
logement_reparations_majeures	Logements à rénover (nb)	1451
logement_taille_non_convenable	Logements de taille non convenable (nb)	1472

Indicateurs utilisés dans le score

Sur cette douzaine d'indicateurs, **seuls 4** entrent dans le calcul du score social :

Indicateur	Logique	Effet sur le risque
revenu_median_menage	Bas revenu = moins de capacité à se remettre d'un sinistre	Inversé (bas → score haut)
gini	Inégalité élevée = vulnérabilité plus concentrée	Direct
pct_65_plus	Population âgée plus exposée (canicule, mobilité)	Direct
logement_reparations_majeures	Bâti dégradé = moins de protection face aux aléas	Direct

Méthode de calcul du **score_vuln_sociale** :

- Jointure directe **géobase** ↔ **CSV** sur **ADIDU**.
- Chaque indicateur est normalisé sur **0–1** (min-max). Le revenu est inversé pour qu'un bas revenu donne un score élevé.
- Le score social est la **moyenne équipondérée** des 4 indicateurs normalisés (chacun pèse 25 %).
- Ce score est ensuite injecté dans le score global de l'aléa avec son propre poids (cf. tableau **Pondérations** plus bas).

Vulnérabilités d'infrastructures

⚠ Ces couches sont **prévues** mais **pas encore intégrées au calcul du score**. Le logiciel sait déjà *repérer a posteriori* les bâtiments et routes situés en zones critiques (méthode **identifier_infrastructures_risque**), mais la dimension « infrastructure » n'influence pas encore la note 0–100.

Variable	Source envisagée	Indicateurs envisagés
Réseau électrique	Hydro-Québec	Zones de fragilité, proximité des postes

Infrastructures d'eau	Plans directeurs municipaux	Âge des conduites, stations en zone inondable
Équipements critiques	OpenStreetMap / Google Places	CHSLD, hôpitaux, casernes

Pondérations par aléa

Chaque carte combine ses couches avec un poids spécifique. Voici la recette de chacune :

Canicule (`cartographie_canicule.py`)

Couche	Poids
Vulnérabilité sociale	50 %
Îlots de chaleur (<code>Temp_Class</code>)	30 %
Canopée (protectrice)	20 %

Crues (`cartographie_crues.py`)

Couche	Poids
Crues (<code>CruesCl</code>)	70 %
Vulnérabilité sociale	30 %

Inondations / pluies diluviennes (`cartographie_inondations.py`)

Couche	Poids
Minéralisation (<code>Min_Taux</code>)	30 %
Crues (<code>CruesCl</code>)	25 %
Cuvettes (<code>Classe</code>)	20 %
Pluies (<code>PluiesCl</code>)	15 %
Vulnérabilité sociale	100 %*

* Les poids n'ont pas besoin de sommer à 1 : le score est ensuite divisé par la somme des poids (cf. formule). Un poids social de 1 dans un mélange de couches dont la somme dépasse 1 reste donc cohérent.

Sociale seule (`cartographie_sociale.py`)

Une carte purement sociale, où seul le `score_vuln_sociale` est utilisé.

Calcul du score de risque

L'idée intuitive

Pour chaque secteur, on se pose trois questions par couche :

- 1. **Quelle gravité ?** — la valeur de la couche dans le secteur (ex. classe 4/5 d'îlot de chaleur).
- 2. **Quelle étendue ?** — la part de la surface du secteur qui est concernée.
- 3. **Quelle importance ?** — le poids attribué à cette couche dans la recette de l'aléa.

On multiplie ces trois facteurs pour obtenir la **contribution** de la couche, on additionne toutes les contributions, on normalise, et on obtient une note sur 100.

Étape par étape

1. Préparer chaque couche

- Reprojection en `EPSG:2950` (mètres).
- Intersection géographique avec les AD (sauf si la couche est déjà alignée sur la géobase, comme le score social).
- Pour les gros fichiers (canopée, cuvettes), un **index R-Tree** accélère drastiquement les calculs.
- Si une AD est traversée par plusieurs polygones de classes différentes, on retient la **classe la plus sévère** (celle qui donne le pire score).

2. Normaliser les valeurs sur 0–1

Type de donnée	Normalisation
Numérique continue (ex. <code>Min_Taux</code>)	<code>val / max(val)</code>
Catégorielle 0–5 (ex. <code>CruesCl</code>)	<code>val / 5</code>
Présence/absence (canopée)	<code>1</code> (seule la surface couverte compte)
Score social déjà 0–1	utilisé tel quel

3. Calculer la contribution de chaque couche

- Couche **de risque** :

```
contribution = val_norm × (% surface affectée / 100) × poids
```

- Couche **protectrice** (canopée) :

```
contribution = val_norm × (1 - % surface affectée / 100) × poids
```



```
score_brut      = somme des contributions
score_risque    = (score_brut / somme des poids) × 100
```

Catégorisation finale

Score (0–100)	Niveau	Couleur sur la carte
0 – 10	Faible	Vert (#2ecc71)
10 – 30	Modéré	Orange (#f39c12)
30 – 60	Élevé	Rouge (#e74c3c)
60 – 100	Critique	Rouge foncé (#8b0000)

Exemple chiffré

Imaginons un secteur de **10 000 m²** analysé pour le risque inondation, avec deux couches seulement :

- **Crues** : 30 % de la surface en classe élevée ($\text{val_norm} = 0.8$, $\text{poids} = 0.5$)
- **Canopée** (protectrice) : 50 % de la surface couverte ($\text{val_norm} = 1$, $\text{poids} = 0.3$)

Calcul :

```
contribution_crues    = 0.8 × 0.30 × 0.5 = 0.12
contribution_canope    = 1.0 × (1 - 0.50) × 0.3 = 0.15
score_brut            = 0.12 + 0.15 = 0.27
score_risque          = (0.27 / (0.5 + 0.3)) × 100 ≈ 33.75
```

→ Niveau Élevé.

Guide d'utilisation

 **Pour qui ?** Ce guide s'adresse aux personnes qui souhaitent **étendre le logiciel à une autre ville** que Montréal (par exemple Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, ou n'importe quelle municipalité canadienne). Les étapes décrivent comment retrouver les bons jeux de données équivalents, les organiser, puis lancer une nouvelle analyse. Pour Montréal, tout est déjà en place — il suffit de lancer les scripts (étape 3).

Étape 1 — Récupérer les données

Les jeux de données ne sont **pas versionnés** dans le dépôt (volume trop important). Il faut les télécharger soi-même et les organiser dans `server/app/dataset/` selon cette arborescence :

```

server/app/dataset/
├─ montreal_indicateurs_census.csv          (généré à l'étape 2)
├─ vuln_sociales/
│   ├── lad_000b21a_f/                      (géobase Québec)
│   │   └─ lad_000b21a_f.shp (+ .dbf .prj .shx)
│   └─ 98-401-X2021006_Quebec_fra_CSV/
│       └─ 98-401-X2021006_Francais_CSV_data_Quebec.csv
└─ vuln_territoriales/
    ├── mineralisation/...geojson
    ├── cuvettes/...shp
    ├── ilots_chaleurs/...shp
    ├── canope-2019/canopee-2019.shp
    ├── crues/...geojson
    └─ pluies/...geojson

```

Liens de téléchargement :

- [Aires de diffusion – StatCan](#)
- [Recensement 2021 – Québec \(CSV\)](#)
- [Données ouvertes – Ville de Montréal](#) (chercher chaque dataset listé plus haut)

Étape 2 — Générer le CSV des indicateurs sociaux

Une seule fois (le résultat est mis en cache dans `/tmp/montreal_indicateurs.csv`) :

```

cd server/app/cartographie
python get_statCan_census_stats.py

```

Cela produit `server/app/dataset/montreal_indicateurs_census.csv`, prêt à être consommé par les modules cartographiques.

🔑 **Ajouter un nouvel indicateur social** : repérer son `ID_CARACTÉRISTIQUE` dans le dictionnaire `INDICATEURS` du script et y ajouter `{id: "nom_de_colonne"}`. Régénérer le CSV. Pour qu'il influence le score, l'ajouter aussi à `cols_utiles` et à la normalisation dans `ajouter_vulnerabilite_sociale()`.

Étape 3 — Lancer une analyse

Chaque module est exécutable directement et produit deux fichiers dans le répertoire courant : une **carte HTML** interactive et un **GeoJSON** détaillé.

```

cd server/app/cartographie

python cartographie_canicule.py
python cartographie_crues.py
python cartographie_inondations.py
python cartographie_sociale.py

```

Le navigateur s'ouvre automatiquement sur la carte générée.

Étape 4 — Intégrer un nouveau jeu de données géographique

Pour ajouter une couche territoriale supplémentaire (un nouveau GeoJSON ou Shapefile) :

```
systeme.ajouter_couche_risque(  
    nom='ma_couche',  
    chemin=str(base_path / 'vuln_territoriales/.../mon_fichier.geojson'),  
    colonne_valeur='NomColonne',      # ou None pour présence/absence  
    poids=0.20,  
    use_spatial_index=True,           # True si > ~10 000 polygones  
    protective=False,                 # True si la couche RÉDUIT le risque  
)
```

Quelques recommandations pratiques :

- **CRS** — vérifier que le fichier source a un CRS défini (sinon erreur). Le code reprojette tout en `EPSG:2950`.
- **Colonne** — la repérer avec `gpd.read_file(...).columns` ou dans QGIS. Si elle est catégorielle non numérique, ajouter le mapping dans `_categoriser_valeurs()`.
- **Poids** — pas besoin que la somme fasse 1 ; le score divise par la somme des poids.
- **R-Tree** — l'activer dès que le fichier dépasse ~10 000 polygones, sinon les temps de calcul explosent.
- **Validation** — utiliser `systeme.statistiques()` pour voir la répartition Faible/Modéré/Élevé/Critique après ajout.

Étape 5 — Récupérer le GeoJSON résultat

Le fichier exporté par `exporter_resultats(...)` contient, pour chaque AD :

- la **géométrie** (polygones, en WGS84 pour `cartographie_crues.py`, en EPSG:2950 pour les autres) ;
- l'identifiant `ADIDU` et les métadonnées de la géobase ;
- les **indicateurs bruts** (`revenu_median_menage`, `gini`, `pct_65_plus`, ...) ;
- les **indicateurs normalisés** (`score_revenu`, `score_gini`, `score_age`, ..., `score_vuln_sociale`) ;
- pour chaque couche `i` : `val_i`, `pct_i`, `surface_i_m2`, `poids_i` ;
- le score final `score_risque` (0–100) et le `niveau_risque`.

Ce fichier est directement utilisable par un front-end (Leaflet, Mapbox...) ou par un autre service du projet.

Étape 6 — Repérer les infrastructures critiques (*optionnel*)

Une fois l'analyse effectuée :

```
systeme.identifier_infrastructures_risque(  
    couche_batiments='chemin/vers/batiments.shp',  
    couche_routes='chemin/vers/routes.shp',  
)
```

Remplir le nombre de bâtiments et la longueur de routes (en km) entrés dans les zones de niveau. Et c'est tout. Critique. Disponible sur [SystemeExpertInondation](#) (modules crues / inondations).

Outils utilisés en complément du code

Au-delà des bibliothèques Python ([geopandas](#), [shapely](#), [folium](#), [pandas](#)), deux outils externes ont été particulièrement utiles pendant la préparation et la validation des jeux de données. Ils sont **gratuits** et n'ont pas besoin d'être installés sur le serveur — ils servent uniquement au travail d'exploration en amont.

QGIS

[QGIS](#) est un **logiciel de cartographie open source** (gratuit, multiplateforme), équivalent libre à ArcGIS. Il permet d'ouvrir, de visualiser et d'inspecter des fichiers géographiques (Shapefile, GeoJSON, GeoPackage, raster, etc.) sans écrire une ligne de code.

Utilité dans ce projet :

- Visualiser des couches **complexes ou volumineuses** (îlots de chaleur, canopée, cuvettes) avant de décider comment les intégrer dans le code.
- Vérifier la **structure attributaire** d'un fichier (noms de colonnes, valeurs possibles) pour configurer correctement `colonne_valeur` dans `ajouter_couche_risque(...)`.
- Contrôler le **système de coordonnées** (CRS) d'un nouveau jeu de données.
- Comparer plusieurs couches superposées (par exemple : croiser visuellement les îlots de chaleur avec la canopée pour vérifier que les zones rouges sont bien là où la végétation manque).
- Inspecter rapidement le résultat d'une analyse en ouvrant le `.geojson` exporté par les modules cartographiques.

Mapshaper

[Mapshaper](#) est un **outil web** (sans installation, dans le navigateur) qui permet de **vérifier rapidement** un fichier géographique téléchargé : ses limites, sa table d'attributs, sa géométrie.

Utilité dans ce projet :

- **Confirmer qu'un dataset téléchargé correspond bien à ce que l'on cherche** avant de l'intégrer (par exemple : vérifier que le fichier des aires de diffusion couvre bien le Québec entier, ou que tel GeoJSON couvre bien Montréal).
- Inspecter la **délimitation** d'un jeu de données (zone géographique réellement couverte).
- Faire des **simplifications** ou des **conversions de format** légères (Shapefile ↔ GeoJSON ↔ TopoJSON) pour les tests, sans avoir à lancer QGIS.
- Très utile lors du **portage à une nouvelle ville** : on glisse-dépose le shapefile candidat, on vérifie en quelques secondes que c'est le bon territoire avant de l'ajouter au pipeline.

En résumé

